Funzioni continue

La nozione di limite per $x \to x_0$ ci dà informazioni sul comportamente di una funzione quando la variabile x *si avvicina ad* x_0, rimanendo *diversa da* x_0.

Ovviamente, ci può essere un legame tra il limite per $x \to x_0$ e il valore $f(x_0)$ della funzione nel punto: questo è espresso dalla nozione di **continuità**, che esprime rigorosamente il concetto per cui "*quando* x *si avvicina ad* x_0*, i valori di* $f(x)$ *si avvicinano al valore* $f(x_0)$":

Definizione (continuità)

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in D$. Diciamo che f è **continua** in x_0 se

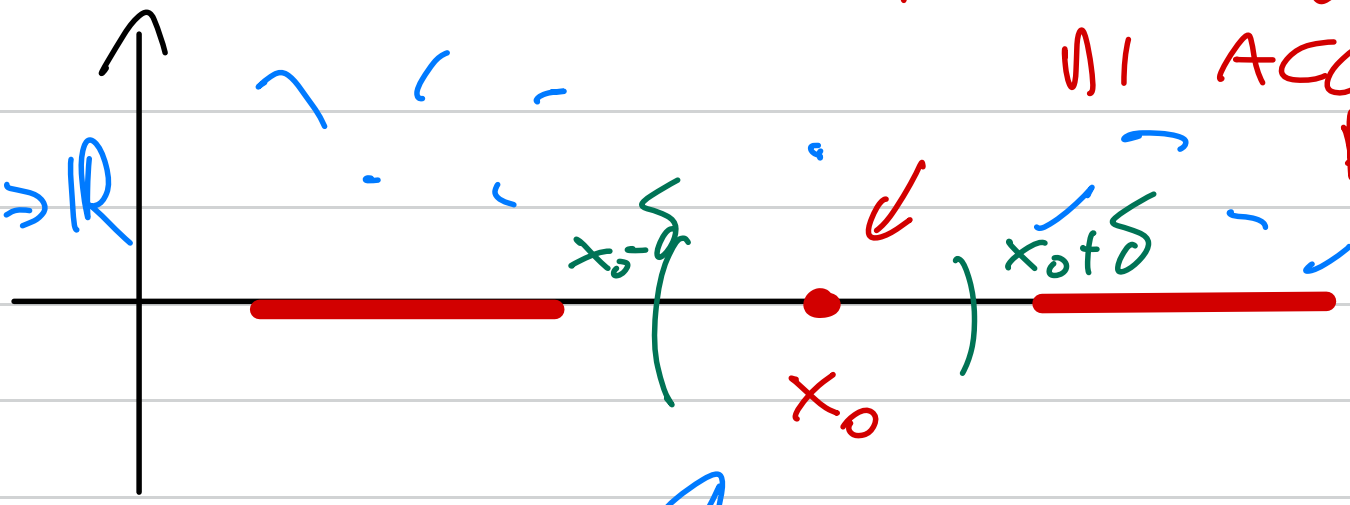
$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{t. c.} \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

INSIEME SU CUI DEVE ESSERE SODDISFATTA LA CONDIZ.

- Se $x_0 \in D$ è un punto di accumulazione per D, allora

$$f \text{ è continua in } x_0 \iff \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

grafico di $f: D \to \mathbb{R}$



NON È UN PUNTO DI ACCUMULAZ. PER D

$$(x_0-\delta, x_0+\delta) \cap D = \{x_0\}$$

Quindi la condizione

$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ è soddisfatta

$\forall\, x$ nell'insieme $\{x_0\}$

In conclusione se x_0 è un punto ISOLATO per D (ovvero non è un punto di accumulazione) ogni funzione $f: D \to \mathbb{R}$ è continua in x_0

Limite destro e sinistro

Il comportamento di una funzione vicino a un punto x_0 può essere diverso se ci avviciniamo al punto da destra o da sinistra.

Definizione (limite destro e sinistro)

Siano $D \subset \mathbb{R}$, $f : D \to \mathbb{R}$, x_0 punto di accumulazione per D.

- $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \ell \iff$

  ↳ CI SI AVVICINA A x_0 "DA DESTRA"

  $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad$ t. c. $\quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \cap D \qquad |f(x) - \ell| < \varepsilon$

- $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell \iff$

  x_0 È ESTREMO SINISTRO

  ↳ CI SI AVVICINA A x_0 "DA SINISTRA"

  $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad$ t. c. $\quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \cap D \qquad |f(x) - \ell| < \varepsilon$

x_0 È ESTREMO DESTRO

OSS Se $\lim_{x \to x_0} f(x) = l$, allora

$\exists \lim_{x \to x_0^+} f(x)$, $\exists \lim_{x \to x_0^-} f(x)$

ed entrambi coincidono con l

OSS Vale anche il viceversa

Limite destro e sinistro

Esempio

- $f(x) = \begin{cases} x+4 & \text{se } x \leq 1 \\ -3x+2 & \text{se } x > 1 \end{cases}$

- $\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} x+4 = 5$
- $\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} -3x+2 = -1$

SICCOME I LIMITI DESTRO E SINISTRO NON COINCIDONO ALLORA

$\nexists \lim_{x \to 1} f(x)$.

Osservazione:

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R} \iff \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell$$

Continuità da destra e da sinistra

Così come per il limite, possiamo parlare di *continuità da destra* o da *sinistra* di una funzione in un punto:

Definizione (continuità da destra o da sinistra)

Siano $D \subset \mathbb{R}$, $f : D \to \mathbb{R}$, $x_0 \in D$.

1) • f è **continua da destra** in x_0 se $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$

2) • f è **continua da sinistra** in x_0 se $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0)$

Osservazione:

f è continua in $x_0 \iff f$ è continua sia da destra che da sinistra in x_0

Cosa succede nell'esempio precedente?

- la condizione 1) è NON BANALE (non è necessariamente soddisfatta per tutte le funzioni) se

x_0 è PUNTO DI ACCUMULAZIONE per

$$D \cap (x_0, +\infty)$$

- la condizione 2) è NON BANALE se

x_0 è PUNTO DI ACCUMULAZIONE per

$$D \cap (-\infty, x_0)$$

L'operazione di limite: limiti di funzioni

4.2. Le altre definizioni di limite

Limite infinito in un punto

Abbiamo visto che la scrittura $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ significa che i valori della funzione f si avvicinano al numero reale ℓ quando x si avvicina ad x_0.

Una funzione può avere altri comportamenti vicino a un punto di accumulazione x_0 del suo dominio. Ad esempio, può succedere che i valori di $f(x)$ diventino *arbitrariamente grandi* quando $x \to x_0$.

Definizione (limite infinito)

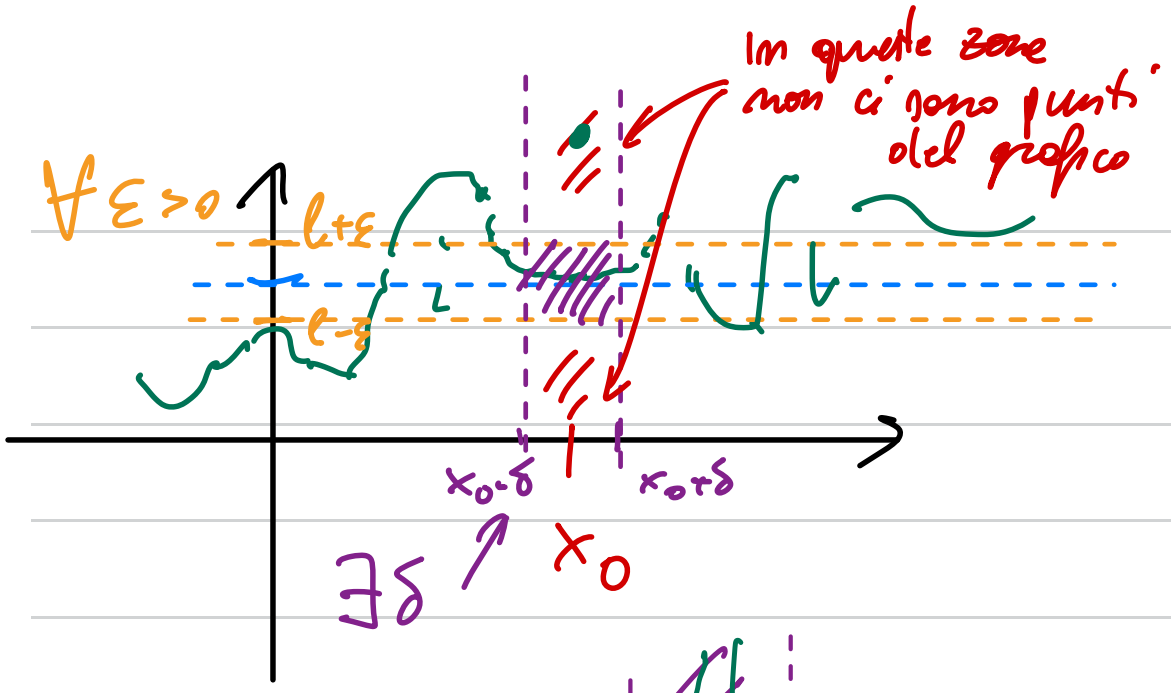
Siano $D \subset \mathbb{R}$, $f : D \to \mathbb{R}$, e sia x_0 un punto di accumulazione per D.

Diciamo che $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ se

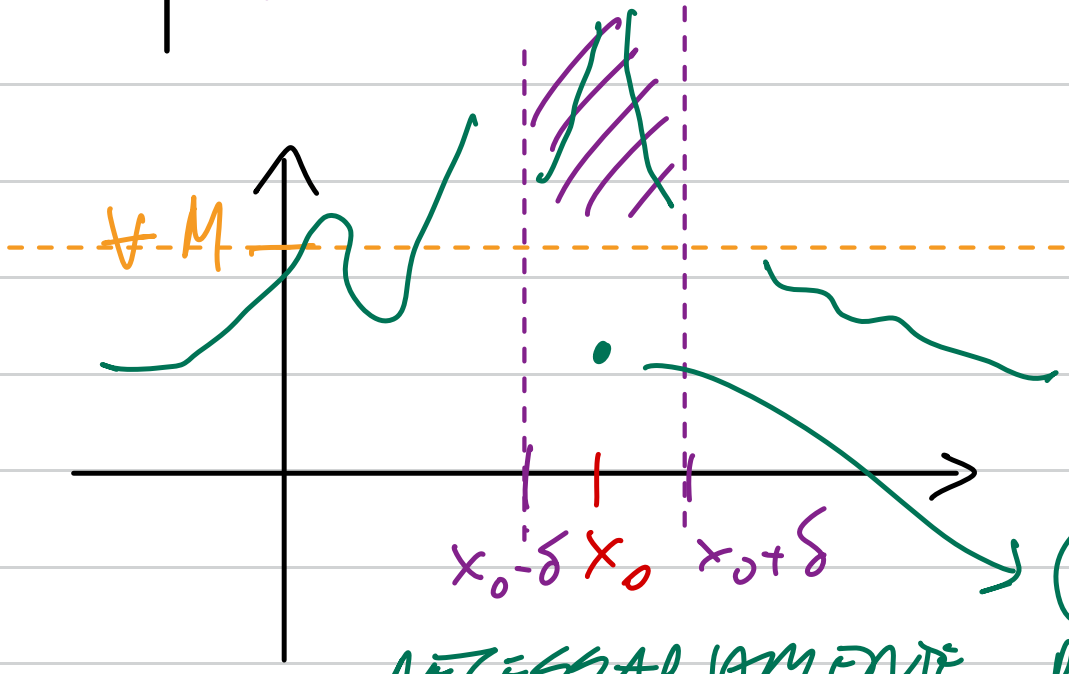
RISPETTO ALLA DEF. DI LIMITE FINITO, CAMBIA SOLO QUESTA CONDIZIONE

$$\forall M > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \text{t. c. } \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D \setminus \{x_0\} \quad f(x) > M .$$

Ciò significa che, *dato un qualunque numero reale $M > 0$, i valori di $f(x)$ sono più grandi di M per tutti gli x abbastanza vicini a x_0.*



CASO $l \in \mathbb{R}$



CASO $l = +\infty$

NECESSARIAMENTE DEVE STARE NELLA ZONA "VIOLA"

Limite infinito in un punto

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \quad \Longleftrightarrow$$

Graficamente, significa che *comunque presa una retta orizzontale* $y = M$, *il grafico della funzione* $f(x)$ *è al di sopra di tale retta per tutti gli* x *abbastanza vicini ad* x_0:

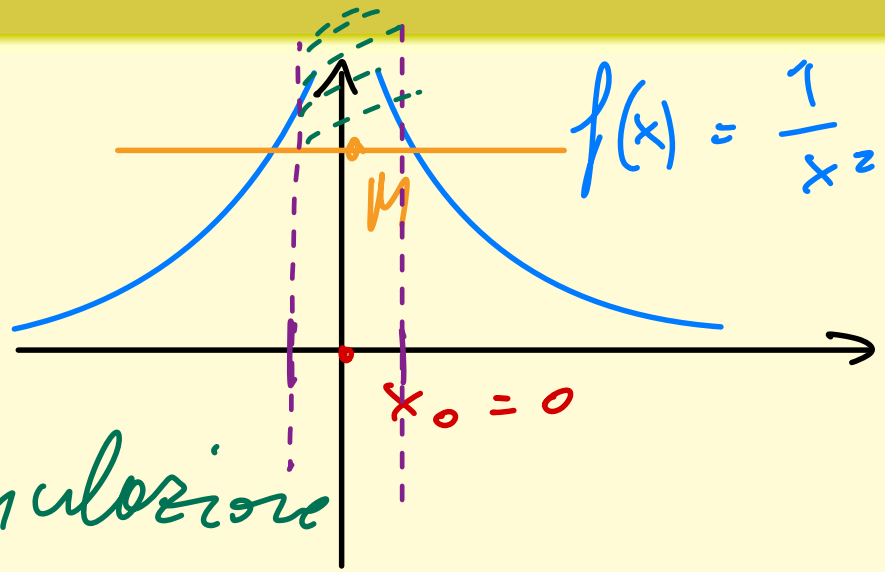
OSS: più "alta" è la quota M fissata più "vicini" a x_0 dovranno essere i punti x per soddisfare la condizione

In questo caso si dice che f ha un **asintoto verticale** di equazione $x = x_0$.

Limite infinito in un punto

Esempio

- $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$



Qual è $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

0 è punto di accumulazione per D.

Verifichiamo che è soddisfatta la definizione di $\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$, ovvero

$\forall M > 0$ $\exists \delta > 0$? t.c. $\forall x \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}$

vale $f(x) > M$

Per ogni M vogliamo esibire un possibile δ.

Imponiamo $f(x) > M$, ovvero

$\frac{1}{x^2} > M$ ovvero $\begin{cases} x < \frac{1}{\sqrt{M}} \\ x > -\frac{1}{\sqrt{M}} \end{cases}$

ovvero $x \in \left(-\frac{1}{\sqrt{M}}, \frac{1}{\sqrt{M}}\right) \setminus \{0\}$

Quindi scegliendo qualunque δ con

$$0 < \delta < \frac{1}{\sqrt{M}}$$

vale la condizione richiesta.

Limite infinito in un punto

Definizione (limite infinito)

Diciamo che $\lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$ se

rispetto al caso +∞ cambia queste condizioni

$$\forall M > 0 \quad \exists\, \delta > 0 \quad \text{t. c. } \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D \setminus \{x_0\} \quad f(x) < -M.$$

Graficamente: *comunque presa una retta orizzontale $y = -M$, il grafico della funzione $f(x)$ è al di sotto della retta per tutti gli x abbastanza vicini ad x_0.*

Anche in questo caso diciamo che la retta $x = x_0$ è un **asintoto verticale** per f.

Limite infinito in un punto

Come nel caso di limite finito, possiamo considerare separatamente i limiti da destra ($x \to x_0^+$) e da sinistra ($x \to x_0^-$): nella definizione di limite, basterà sostituire l'intervallo $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con un intervallo destro $(x_0, x_0 + \delta)$ o sinistro $(x_0 - \delta, x_0)$ rispettivamente.

Esempio

- $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = ?$

$f: D \to \mathbb{R}$

$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = +\infty$ (non è banale se x_0 è un punto di accumulazione di $D \cap (x_0, +\infty)$)

è significa

$\forall M > 0 \quad \exists \delta > 0$ t.c. $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \cap D$

vale la condizione $f(x) > M$

$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = +\infty$ (non è banale se x_0 è un punto di accumulazione di $D \cap (-\infty, x_0)$)

e significa

$\forall M > 0 \quad \exists \delta > 0$ t.c. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \cap D$

vale la condizione $f(x) > M$

Es scrivere la def di $\lim dx/sx = -\infty$.

Limite all'infinito

Finora abbiamo considerato il comportamento di una funzione vicino a un punto $x_0 \in \mathbb{R}$ di accumulazione per il suo dominio.

NUMERO REALE x_0

Possiamo studiare il comportamento di $f(x)$ quando x diventa molto grande, cioè per $x \to +\infty$ (o per $x \to -\infty$): perché questo abbia senso, il dominio D della funzione deve contenere punti arbitrariamente grandi, cioè deve essere illimitato superiormente (o inferiormente).

Ricordiamo che:

- $D \subset \mathbb{R}$ è illimitato superiormente se $\quad \forall K > 0 \quad \exists\, x \in D$ tale che $x > K$
- $D \subset \mathbb{R}$ è illimitato inferiormente se $\quad \forall K > 0 \quad \exists\, x \in D$ tale che $x < -K$

Limite all'infinito

Definizione (limite all'infinito)

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ con D illimitato superiormente.

Diciamo che $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ se

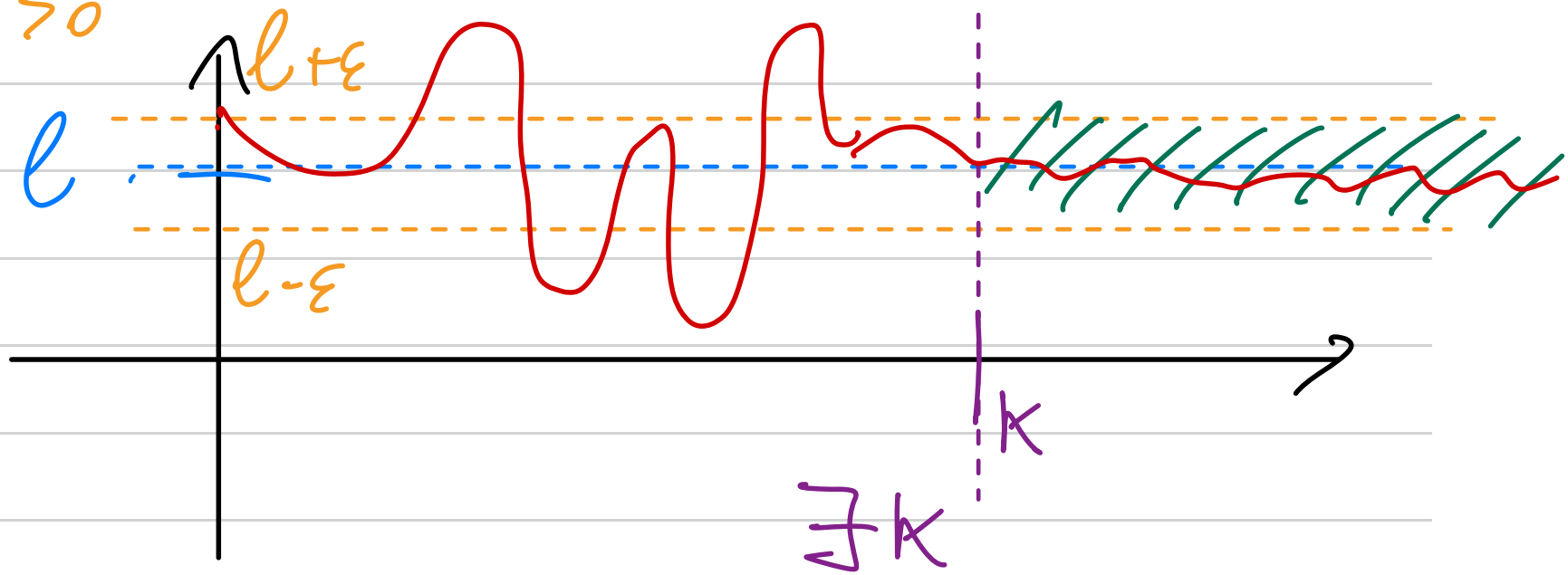
$$\forall \varepsilon > 0 \qquad \exists\, K > 0 \qquad \text{t. c. } \forall x \in (K, +\infty) \cap D \qquad |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Graficamente: *comunque presa una striscia orizzontale* $\mathbb{R} \times (\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$, *il grafico della funzione* $f(x)$ *è all'interno della striscia per tutti gli* x *abbastanza grandi.*

In questo caso diciamo che la retta di equazione $y = \ell$ è un **asintoto orizzontale** per f quando $x \to +\infty$.

SIGNIFICATO GRAFICO DI $\lim_{x \to +\infty} f(x) = l$

$\forall \varepsilon > 0$



Limite all'infinito

Definizione (limite all'infinito)

Sia $f : D \to \mathbb{R}$ con D illimitato superiormente. Diciamo che:

- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ se

$$\forall M > 0 \quad \exists K > 0 \quad \text{t. c. } \forall x \in (K, +\infty) \cap D \quad f(x) > M.$$

RISPETTO AL CASO $l \in \mathbb{R}$ CAMBIA SOLO QUESTA CONDIZ.

- $\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$ se

$$\forall M > 0 \quad \exists K > 0 \quad \text{t. c. } \forall x \in (K, +\infty) \cap D \quad f(x) < -M.$$

ES. scrivere le definizioni di limiti per $x \to -\infty$

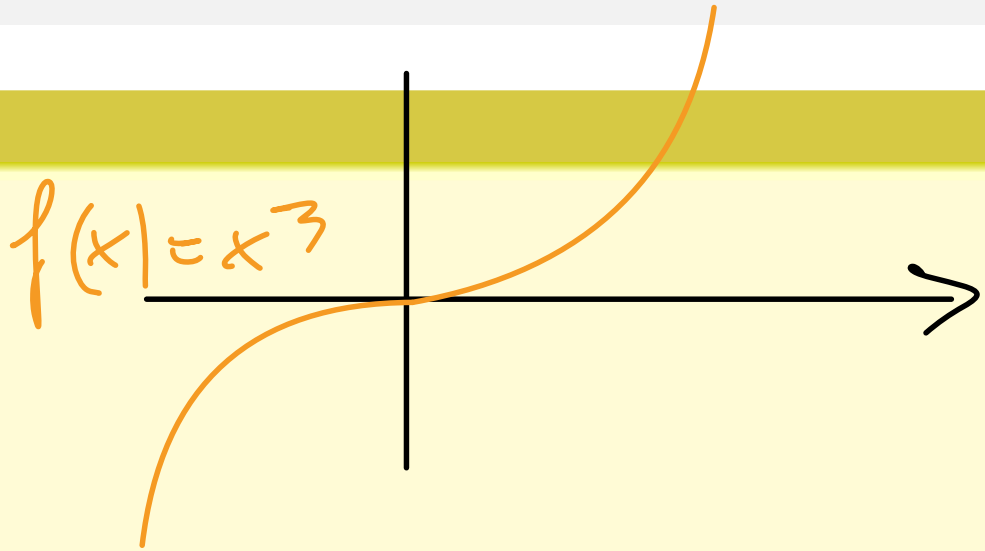
PER DOMINI ILLIMITATI INFERIORMENTE

Limite all'infinito - esempi

Esempi

A)

- $\lim_{x \to +\infty} x^3 = +\infty$



- $\lim_{x \to +\infty} e^x =$

- $\lim_{x \to +\infty} \log x =$ (esercizio)

Mostriamo A)

Fissiamo $M > 0$ arbitrario. Obiettivo:

trovare $K > 0$ t.c. $x^3 > M$

per ogni $x \in (K, +\infty)$.

IMPONIAMO QUESTA CONDIZIONE

$$x^3 > M \iff x > \sqrt[3]{M}$$

Quindi scegliendo qualunque valore $K > \sqrt[3]{M}$ è soddisfatta la condizione.

Limite all'infinito

Esercizio. Scrivere le definizioni di:

- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$
- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$

L'operazione di limite: limiti di funzioni

4.3. I teoremi sui limiti di funzioni

Il legame con i limiti di successioni

Una successione $(a_n)_n$ di numeri reali può essere pensata come una particolare funzione, il cui dominio coincide con l'insieme $\mathbb{N}$ dei numeri naturali:

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f(n) = a_n.$$

Dato che il dominio di f non è limitato superiormente, ha senso fare il limite di $f(x)$ per $x \to +\infty$: in questo modo riotteniamo il limite della successione $(a_n)_n$ introdotto in precedenza, cioè

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{n \to +\infty} a_n.$$

Esercizio: verificarlo confrontando le due definizioni!

Il legame con i limiti di successioni

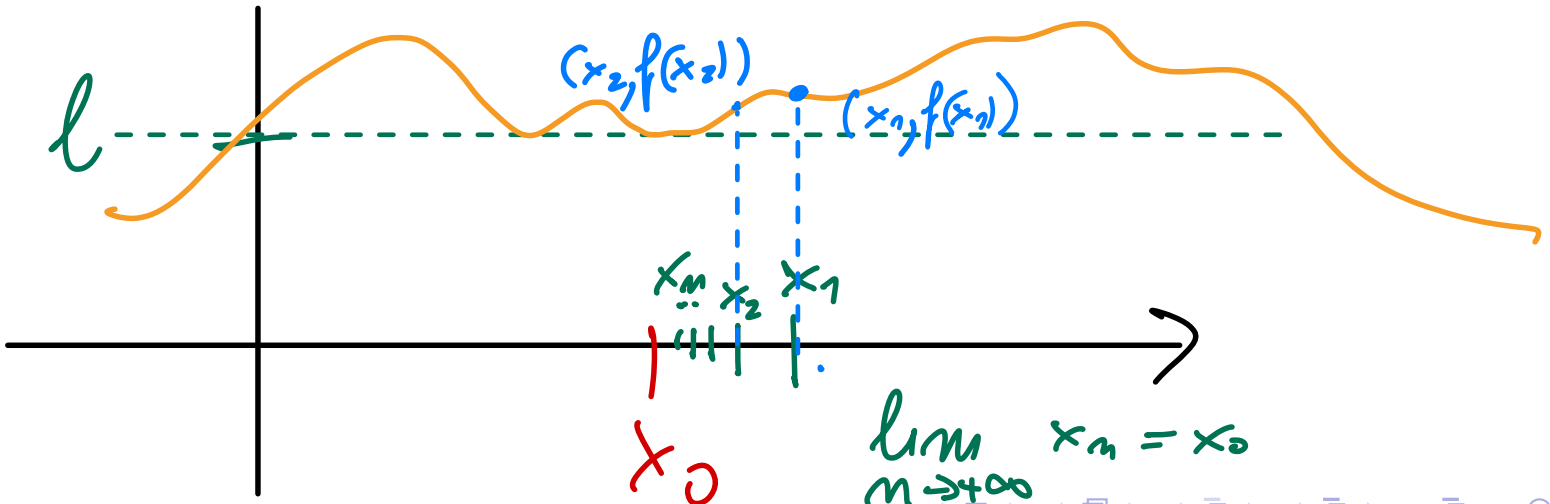
Viceversa, la definizione di limite per una funzione si può dare in termini di limiti di successioni.

Siano $f : D \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Vale la seguente equivalenza:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \quad \Longleftrightarrow$$

per ogni successione di punti $x_n \in D$, $x_n \neq x_0$,

tali che $x_n \to x_0$, si ha $\lim_{n \to +\infty} f(x_n) = \ell$.



OSS Se x_0 è punto di accumulazione per D allora esistono (infinite) successioni di punti di $D \setminus \{x_0\}$ che convergono a x_0

Oss: Se $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$, allora

$\forall$ successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ t.c. $x_n \to x_0$ $x_n \neq x_0 \ \forall n$ vale $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = \ell$ (A)

Se vogliamo verificare che NON è vero che $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$

basta verificare NON (A), ovvero

$\exists$ successione $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ t.c.

$x_n \to x_0$ $x_n \neq x_0 \ \forall n$ e non vale

$$\lim_{n \to +\infty} f(x_n) = \ell$$

CONSEGUENZA

Per verificare che una funzione f non soddisfa $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$

basta verificare che $\exists\, (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$x_n \neq x_0 \ \forall n$, t.c. $x_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} x_0$

e $\lim_{n \to +\infty} f(x_n) = \ell'$ con $\ell' \neq \ell$.

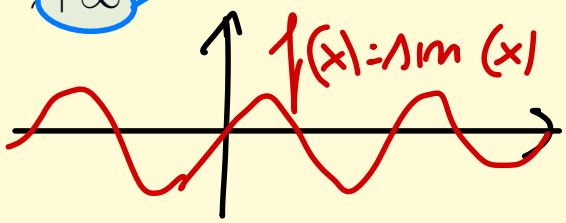
Un criterio di non esistenza del limite

L'osservazione precedente fornisce un *criterio per dimostrare che il limite di una funzione non esiste:* per dimostrare che $\lim_{x\to x_0} f(x)$ non esiste, è sufficiente trovare due diverse successioni $x_n \to x_0$ e $y_n \to x_0$ $(x_n, y_n \neq x_0)$ tali che

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) \neq \lim_{n\to+\infty} f(y_n).$$

Esempi

A) $\lim_{x\to+\infty} \sin x$



CERCHIAMO DUE SUCCESSIONI (x_n) E (y_n) CHE TENDONO A $+\infty$.

MA TALI CHE

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = l_1$$

$$\lim_{n\to+\infty} f(y_n) = l_2$$

con $l_1 \neq l_2$

B) $\lim_{x\to0^+} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

A)

Se troviamo tali (x_n) e (y_n), allora, per il criterio precedente, possiamo concludere che $\nexists \lim_{x \to +\infty} \sin(x)$.

Scegliamo $x_n = n\pi \quad \forall n$. $x_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$

$$\Rightarrow f(x_n) = \sin(n\pi) \equiv 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \to +\infty} f(x_n) = 0$$

Scegliamo $y_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \quad \forall n$

$y_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$

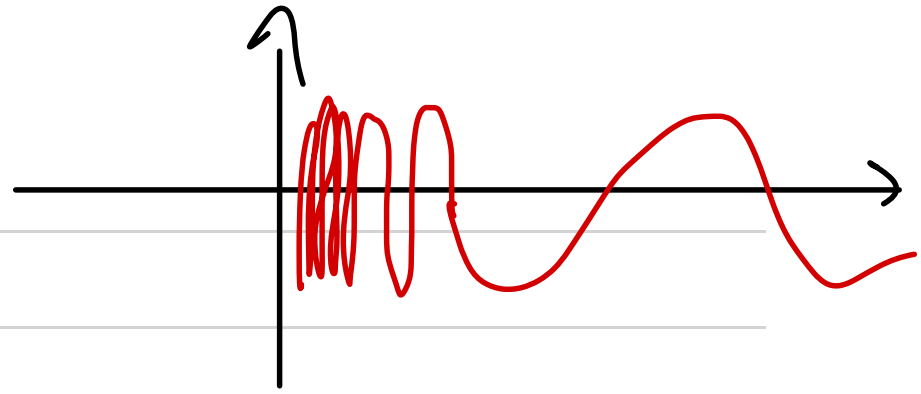
$$f(y_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \to +\infty} f(y_n) = 1$$

ES: Trovare $z_n \to +\infty$ t.c.

$\nexists \lim_{n \to +\infty} \sin(z_n)$. Concludere $\nexists \lim_{x \to +\infty} \sin(x)$

B $\lim_{x \to 0^+} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$



Anche in questo caso cerchiamo

$x_n \to 0^+$

$y_n \to 0^+$

Ma $\lim_{n \to +\infty} \sin\left(\frac{1}{x_n}\right) \neq \lim_{n \to +\infty} \sin\left(\frac{1}{y_n}\right)$

Scegliamo $x_n = \frac{1}{n\pi}$, $y_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$

Vale $x_n \to 0^+$

$y_n \to 0^+$

Ma $\lim_{n\to+\infty} \sin\left(\frac{1}{x_n}\right) = 0$

$\equiv 0$

$\lim_{n\to+\infty} \sin\left(\frac{1}{y_n}\right) = 1$

$\equiv 1$

$0 \neq 1$

Teorema di unicità del limite

I principali teoremi visti per i limiti di successioni si trasportano al caso del limite di funzioni. Il legame tra limiti di funzioni e limiti di successioni permette di darne una rapida dimostrazione, sfruttando i risultati già dimostrati per le successioni.

Nel seguito consideriamo una funzione $f : D \to \mathbb{R}$.

Teorema (unicità del limite)

Se al contempo $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell_2$, allora $\ell_1 = \ell_2$

(dove $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$).

Dimostrazione.

- $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell_2 \iff$ criterio trasferimento funzioni $\leadsto$ successioni

$\forall\, (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ con $x_n \to x_0$

$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = l_1$ 1)

- $\lim_{x\to x_0} f(x) = l_2 \iff$ Heine criterio

$\forall\, (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ con $x_n \to x_0$

$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = l_2$ 2)

Sfruttando la stessa successione

$x_n \to x_0$ in 1) e 2) ma avrebbe

$\lim_{n \to +\infty} f(x_n) = l_1$ e anche l_2

$\Rightarrow l_1 = l_2$

↑

APPLICANDO IL TEOREMA DI UNICITÀ DEL LIMITE PER SUCCESSIONI